



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2563 ECONOMETRÍA APLICADA - 2025'2
Profesor: PATRICIO DOMÍNGUEZ Y GONZALO GAETE
Ayudantes: GONZALO AGUILAR Y CATALINA ALEGRÍA

Ayudantía 13

Regresiones Discontinuas

21 de noviembre de 2025

Resumen

Regresión Discontinua: Aprovechamos la asignación a un tratamiento proveniente de la discontinuidad (exógena) sobre una variable continua no manipulada. De esta forma los que están al lado “derecho” y muy cerca de la discontinuidad son muy parecidos a los del lado “izquierdo” de la discontinuidad ¿Dónde se ve esto?

Hay muchísimas políticas y tratamientos que se asignan de esta forma!! Ejemplos de efectos estudiables con un diseño de Regresión Discontinua:

- Impacto del Subsidio de Discapacidad Mental para menores de 18 años: Dados ciertos requisitos, lo reciben los hogares del 20 % más vulnerable (se puede comparar los del 19 % con los del 21 %).
- Ingreso a universidades por puntaje de la Prueba Transitoria Universitaria (PSU) actual PAES.
- Influencia de resultados electorales cuando las elecciones son muy parejas (Como el ejemplo de Lee (2007) visto en clases).
- Estudiar el impacto de vivir en un lado u otro de una frontera (como el caso de Corea cuando se dividió en Corea del Norte y Corea del Sur).
- ...

Formalizando, hay dos posibilidades de discontinuidades generadas clasificadas según cómo cambia la probabilidad de recibir el tratamiento:

1. **Sharp:** La probabilidad de recibir el tratamiento cambia de 0 a 1 una vez que se cruza el punto de corte c (el 20 % de vulnerabilidad, tener $50 + 1$ % de los votos, estar sobre el puntaje de corte en la PTU, etc...). Si el tratamiento que recibe i es D_i , y la variable

sobre la que se genera el corte (la “running variable”) es X_i , entonces la variable del tratamiento se puede escribir como: $D_i = 1(X_i \geq c)$

Y se estima:

$$\begin{aligned}\tau_{\text{SRD}} &= \lim_{x \rightarrow +c} E[Y_i|X_i = x] - \lim_{x \rightarrow -c} E[Y_i|X_i = x] \\ &= \lim_{x \rightarrow +c} E[Y_i(1)|X_i = x] - \lim_{x \rightarrow -c} E[Y_i(0)|X_i = x] \\ &= E[Y_i(1) - Y_i(0)|X_i = c]\end{aligned}$$

2. **Fuzzy**: La probabilidad cambia de manera discontinua al cruzar el umbral c . Es decir:

$$0 < \lim_{x \rightarrow +c} P(D_i = 1|X_i = x) - \lim_{x \rightarrow -c} P(D_i = 1|X_i = x) < 1$$

Y para estimar se requiere un esfuerzo más (similar a las variables instrumentales (IV) cuando se instrumentaba el tratamiento usando la asignación). Asumimos **Monotonicidad**, es decir, no deben existir *defiers* y se estima el efecto sobre los *compliers* (es un estimador LATE!):

$$\tau_{\text{FRD}} = \frac{\lim_{x \rightarrow +c} E[Y_i|X_i = x] - \lim_{x \rightarrow -c} E[Y_i|X_i = x]}{\lim_{x \rightarrow +c} E[D_i|X_i = x] - \lim_{x \rightarrow -c} E[D_i|X_i = x]}$$

En términos gráficos, para que la estimación sea válida hay que fijarse que la densidad de los individuos no tenga discontinuidades sobre el corte (que no haya manipulación!), ejemplo de esto es el siguiente caso de las notas de introducción a la economía en College (2011).

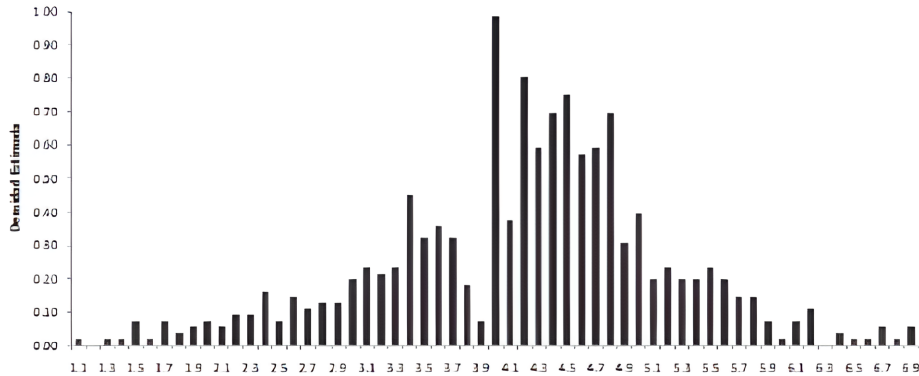


Figura 1: Gráfico de densidad de las notas de introducción a la economía en College (2011).

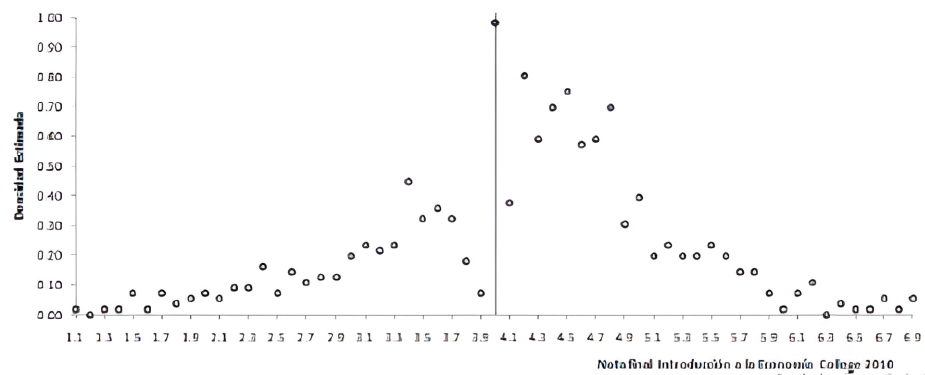


Figura 2: Gráfico de dispersión de las notas de introducción a la economía en College (2011).

Pregunta 1: Efecto de una beca sobre rendimiento académico

El Ministerio de Educación implementó la *Beca Académica Nacional* (BAN), otorgada a estudiantes con puntaje PAES mayor o igual a 600 puntos. La asignación, sin embargo, no es estricta: algunos estudiantes bajo 600 reciben la beca por procesos especiales y algunos sobre el umbral no completan el proceso. Esto genera una discontinuidad parcial, característica de un diseño **RDD Fuzzy**.

A continuación se presenta una base de datos simplificada correspondiente a 10 cohortes cercanas al umbral:

Cohorte	PAES	Pr(Beca=1)	Promedio	Lenguaje
1	590	0.12	5.17	610
2	595	0.15	5.22	611
3	597	0.18	5.30	612
4	599	0.20	5.28	611
5	602	0.45	5.45	612
6	605	0.50	5.47	613
7	607	0.52	5.51	614
8	610	0.55	5.49	613
9	613	0.57	5.54	615
10	615	0.60	5.57	614

Cuadro 1: Cohortes cercanas al umbral con probabilidad de beca, promedio universitario y puntaje de Lenguaje

Responda:

- Genere un gráfico que muestre la relación entre R_i y la probabilidad de recibir beca. Identifique visualmente la discontinuidad y explique por qué este caso corresponde a un diseño RDD Fuzzy.
- Plantee el modelo de regresión (en formato Fuzzy RDD) que permitiría estimar el efecto causal de recibir la beca sobre el promedio universitario. Explique el rol de cada variable.
- Utilizando la tabla, calcule el estimador de Wald y estime el efecto causal local (LATE). Interprete su resultado.
- Valide empíricamente el supuesto clave del diseño usando la variable “promedio PAES de Lenguaje” de 4° medio (antes de la beca). Se entrega bdd con puntaje PAES y Lenguaje
- ¿A qué población aplica el estimador encontrado? ¿Se trata de un ATE, ATT o LATE? Justifique.

Pregunta 2: Sharp y Fuzzy

Considere un diseño de regresión discontinua donde el tratamiento D_i se asigna a partir de un umbral conocido c sobre la variable de corte X_i . Los resultados potenciales del individuo i son Y_{0i} y Y_{1i} . El resultado observado es:

$$Y_i = Y_{0i} + D_i(Y_{1i} - Y_{0i}).$$

- a) Suponga que el tratamiento se asigna estrictamente por la regla:

$$D_i = \mathbf{1}(X_i \geq c).$$

Bajo el supuesto de continuidad del contrafactual, demuestre que el efecto causal local en el umbral está dado por:

$$\tau_{SRD} = \lim_{x \downarrow c} \mathbb{E}[Y_i | X_i = x] - \lim_{x \uparrow c} \mathbb{E}[Y_i | X_i = x].$$

- b) Explique en palabras simples por qué un Sharp RD puede verse como un caso especial de “selección por observables”. En particular, discuta cómo comparar estudiantes justo debajo y justo encima del punto de corte permite tratar el cambio de tratamiento en el umbral como si fuera “casi aleatorio”, aun cuando no exista solapamiento perfecto entre tratados y no tratados.
- c) Ahora suponga que la regla no se cumple perfectamente y que:

$$P(D_i = 1 | X_i = x) = \begin{cases} g_0(x), & x < c, \\ g_1(x), & x \geq c, \end{cases} \quad \text{con } g_1(c) > g_0(c).$$

Demuestre que, bajo los supuestos estándar de identificación en un Fuzzy RDD (continuidad del contrafactual y monotonía), el efecto causal local está dado por el estimador de Wald.

- d) Interprete el estimador de Fuzzy RDD como LATE. Defina explícitamente a los *compliers*, *never takers* y *always takers* en el contexto de un diseño Fuzzy RDD.
- e) Explique por qué en un Sharp RDD no existen *never takers* ni *always takers*, mientras que sí pueden existir en un Fuzzy RDD. Discuta la implicancia de esta diferencia para la interpretación causal del parámetro identificado.

Pregunta 3: Ejercicio R

Una empresa de servicios financieros lanzó un programa llamado “Plan Preferente”, que ofrece beneficios especiales a clientes que califican como Clientes Premium. La regla es la siguiente:

- Los clientes con un índice interno de riesgo (**riskscore**) inferior a 620 califican automáticamente para el Plan Preferente.
- Sin embargo, en la práctica:
 - Algunos clientes bajo 620 no aceptaron el plan.
 - Algunos clientes sobre 620 fueron invitados manualmente por ejecutivos.

Los beneficios del plan están diseñados para reducir la probabilidad de atraso en el pago de cuotas. Para este análisis se utilizará la base de datos **PlanPreferente_RDD.dta**.

Responda:

- a) Genere un gráfico que muestre la relación entre la probabilidad de **plan** y **riskscore** utilizando *bins* para visualizar la discontinuidad en la probabilidad de adherirse al Plan Preferente alrededor del umbral 620.
- b) Estime el modelo Fuzzy RDD utilizando 2SLS en una ventana simétrica alrededor del umbral **riskscore** = 620. Especifique claramente la primera etapa (efecto del instrumento $Z_i = \mathbf{1}(\text{riskscore}_i < 620)$ sobre **plan**) y la segunda etapa (efecto causal del Plan Preferente sobre **atraso**). Interprete brevemente los coeficientes relevantes.
- c) Verifique el supuesto de continuidad del diseño RDD usando la variable predeterminada **ingresos**. Genere un gráfico de **ingresos** contra **riskscore** y discuta brevemente si existe evidencia de un salto en el umbral 620.